Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №1
з дисципліни
Розробка мобільних застосунків під Android
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ
Варіант 16

Виконала:

Перевірив:

студентка групи ІА-32:
Ейсмонт А.В.

Орленко С.П.

Київ 2026

Тема: Дослідження роботи з елементами керування

Мета роботи: Дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

Варіант 16:

Вікно містить згорнутий список (типи телефонів), групу опцій (фірма), тобто радіо-батони, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо вибору при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Хід роботи:

Код програми:

activity_main. xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Оберіть тип телефону:" />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinnerPhoneType"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="20dp" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Оберіть виробника:" />

    <RadioGroup
        android:id="@+id/radioGroupBrands"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="20dp">

        <RadioButton android:id="@+id/radioSamsung"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Samsung" />
        <RadioButton android:id="@+id/radioApple"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Apple" />
```

```
        <RadioButton android:id="@+id/radioXiaomi"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Xiaomi" />
    </RadioGroup>

    <Button
        android:id="@+id/buttonOk"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="OK" />

    <TextView
        android:id="@+id/textResult"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold" />

</LinearLayout>
```

MainActivity.java:

```
package com.example.lab1;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Spinner spinner = findViewById(R.id.spinnerPhoneType);
        RadioGroup radioGroup = findViewById(R.id.radioGroupBrands);
        Button buttonOk = findViewById(R.id.buttonOk);
        TextView resultText = findViewById(R.id.textResult);

        String[] types = {"Смартфон", "Кнопковий телефон", "Планшет"};

        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(this,
                android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item, types);
        spinner.setAdapter(adapter);

        buttonOk.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                int selectedRadioId = radioGroup.getCheckedRadioButtonId();

                if (selectedRadioId == -1) {
                    Toast.makeText(MainActivity.this,
                            "Помилка: оберіть виробника!",
Toast.LENGTH_LONG).show();
                } else {
                    RadioButton selectedRadioButton =
```

```
findViewById(selectedRadioId);
                    String brand = selectedRadioButton.getText().toString();

                    String type = spinner.getSelectedItem().toString();

                    String result = "Вибрано: " + type + " від " + brand;
                    resultText.setText(result);
                }
            }
        });
    }
}
```

Робота застосунку:

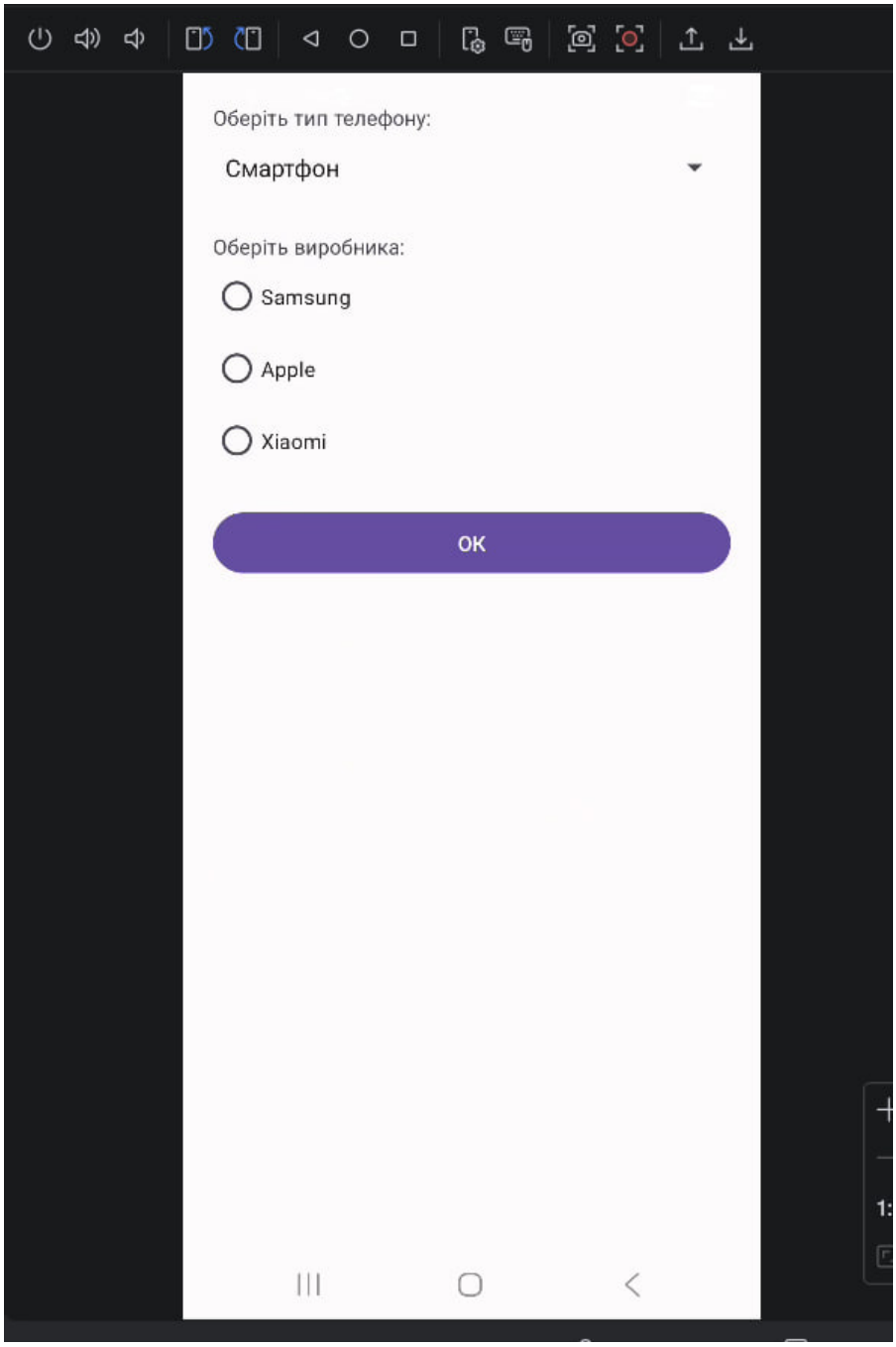

Рисунок 1 Вигляд основного вікна застосунку

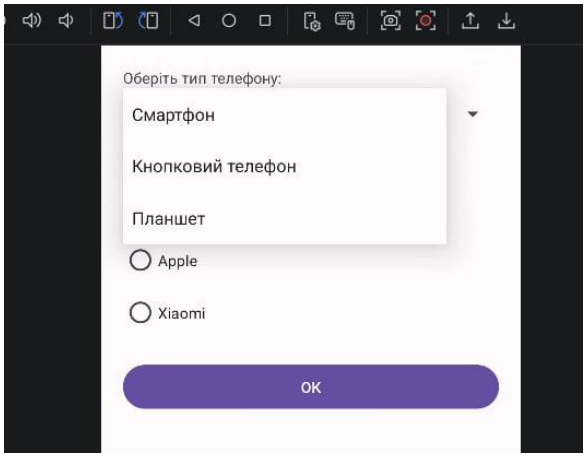

Рисунок 2 Випадаючий список для вибору типу телефону

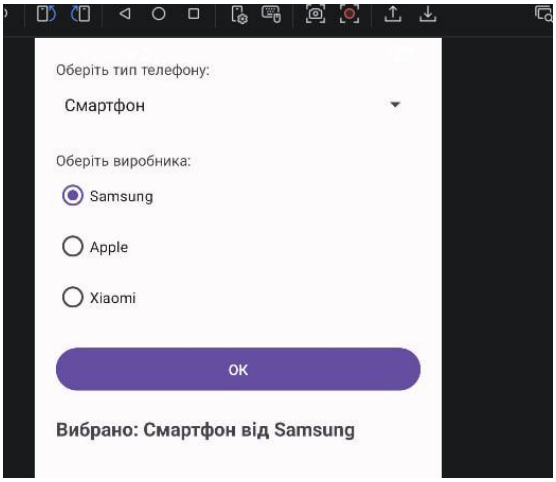

Рисунок 3 Результат роботи після вибору типу «Смартфон», виробника «Samsung» та натискання кнопки "ОК"

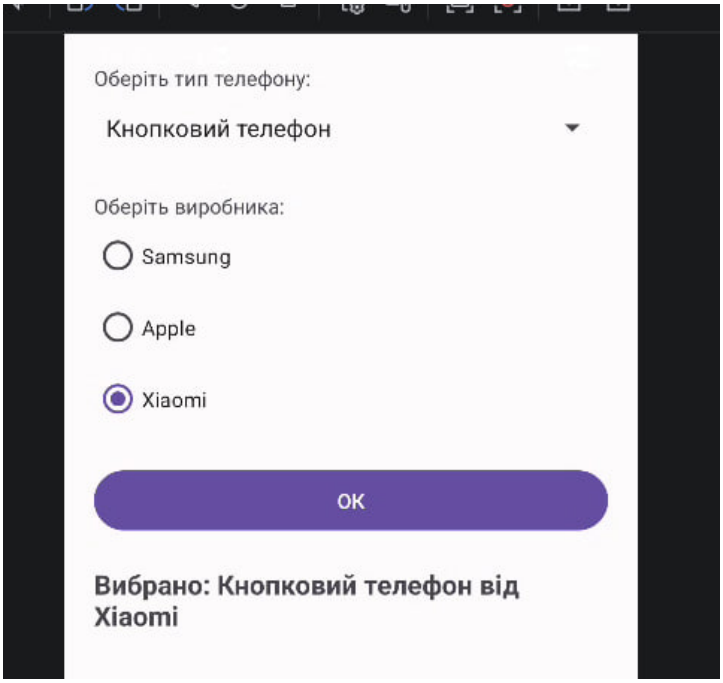

Рисунок 4 Результат роботи після вибору типу «Кнопковий телефон», виробника «Xiaomi» та натисканя кнопки "ОК"

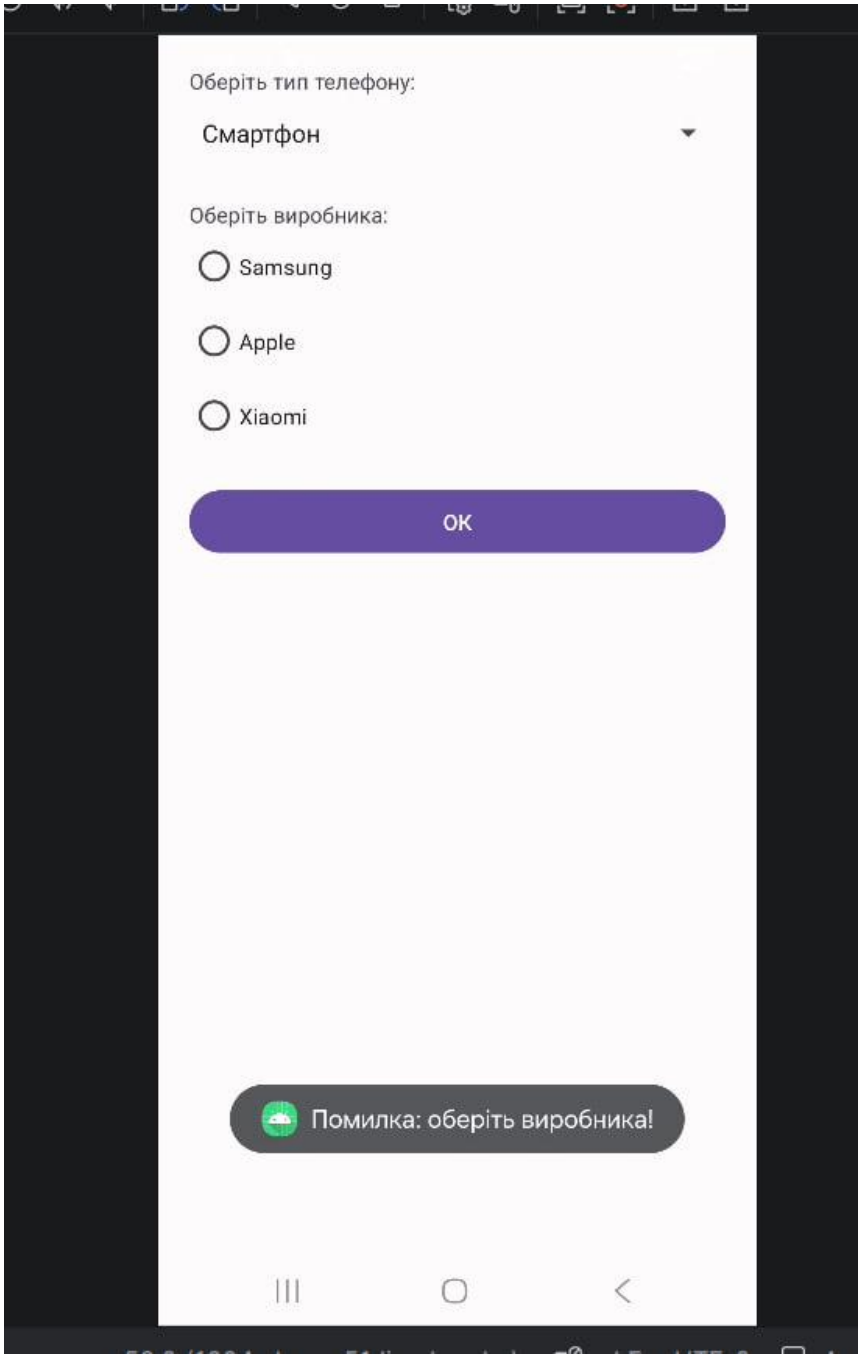

Рисунок 5 Результат роботи програми, якщо не вибрано виробника, отримуємо повідомлення з помилкою

Контрольні запитання:

1. Архітектура застосунку під платформу Андроїд.

Архітектура Android складається з декількох рівнів, де основою є ядро Linux для керування залізом, над ним знаходяться рівень абстракції обладнання HAL та середовище виконання ART із бібліотеками C/C++, вище розташований каркас застосунків Application Framework, який надає розробникам готові класи, а на найвищому рівні знаходяться безпосередньо встановлені програми.

2. Загальний огляд компонентів застосунку під Андроїд.

Застосунок будується з чотирьох основних модулів. Activity відповідає за візуальні екрани, Service виконує роботу у фоні без інтерфейсу, Broadcast Receiver ловить системні події, а Content Provider керує доступом до спільних баз даних між різними програмами.

3. Життєвий цикл компоненту «Діяльність».

Діяльність проходить через низку станів, що контролюються методами onCreate для створення, onStart та onResume для запуску і взаємодії. При перекритті екрана спрацьовують onPause та onStop, а для повного видалення з пам'яті викликається onDestroy. Якщо користувач повертається до згорнутої програми, викликається метод onRestart.

4. Життєвий цикл компоненту «Служба».

Життєвий цикл служби залежить від способу її запуску. Стартова служба працює через onCreate та onStartCommand до повної зупинки, а прив'язана служба використовує метод onBind для взаємодії з іншими компонентами. В обох випадках робота завершується методом onDestroy, коли служба більше не потрібна системі чи користувачу.

5. Опис процесів платформи Андроїд.

Система розподіляє ресурси за пріоритетом процесів, видаляючи найменш важливі при нестачі пам'яті. Найвищий пріоритет мають активні процеси переднього плану, за ними йдуть видимі, але неактивні вікна. Далі йдуть фонові процеси та служби, а в самому кінці — порожні процеси, які зберігаються лише для прискорення наступного запуску.

6. Яким чином активуються компоненти застосунку.

Для активації основних компонентів використовуються об'єкти Intent (наміри), які є спеціальними повідомленнями для системи. Через Intent можна запустити новий екран або фонову службу, передаючи параметри між ними. Content Providers активуються окремо через звернення до їхнього URI за допомогою компонента ContentResolver.

7. Призначення файлу маніфесту та його структура.

Файл AndroidManifest.xml — це головний опис проєкту, де вказані назва пакета, необхідні дозволи на доступ до функцій телефона та перелік усіх компонентів. Кожна Activity чи Service обов'язково має бути прописана у маніфесті всередині тегу application, інакше система просто не зможе їх розпізнати та запустити.

8. Поняття ресурсу та яким чином визначаються ресурси.

Ресурси — це всі статичні дані застосунку, такі як макети екранів, іконки, рядки тексту та кольори, що зберігаються в папці res окремо від Java-коду. Кожен такий об'єкт автоматично отримує числовий ідентифікатор у класі R,

за яким можна легко знайти та використати потрібний ресурс у логіці програми.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було досліджено створення простого застосунку під платформу Андроїд, а також набуто практичні навички з використання елементів інтерфейсу мови програмування Java.